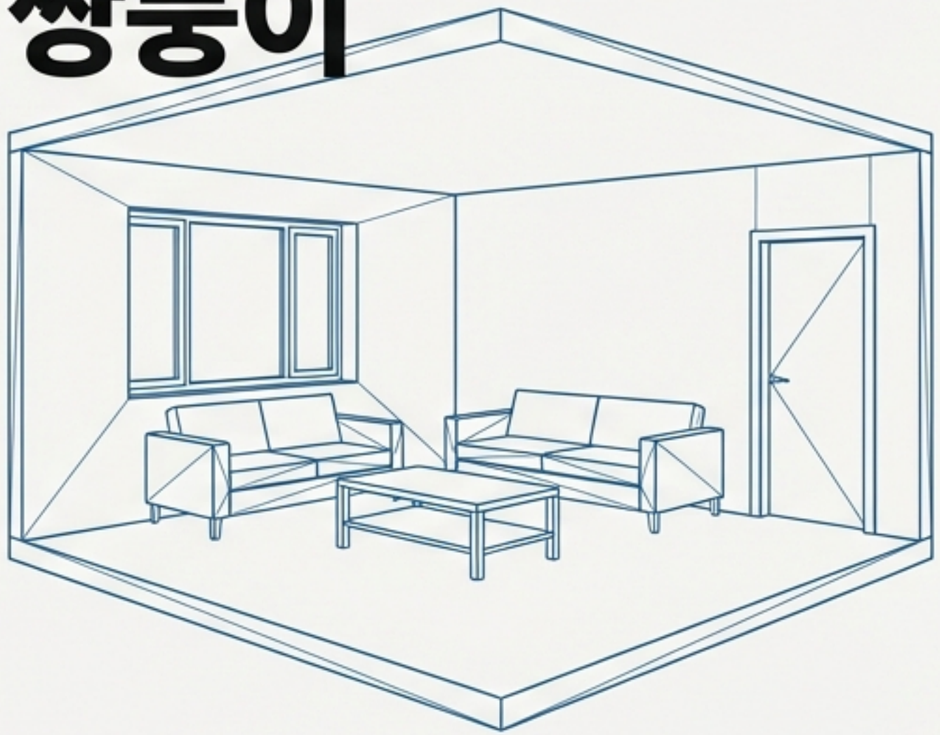
카메라 하나로 완성하는 완벽한 디지털 쌍둥이



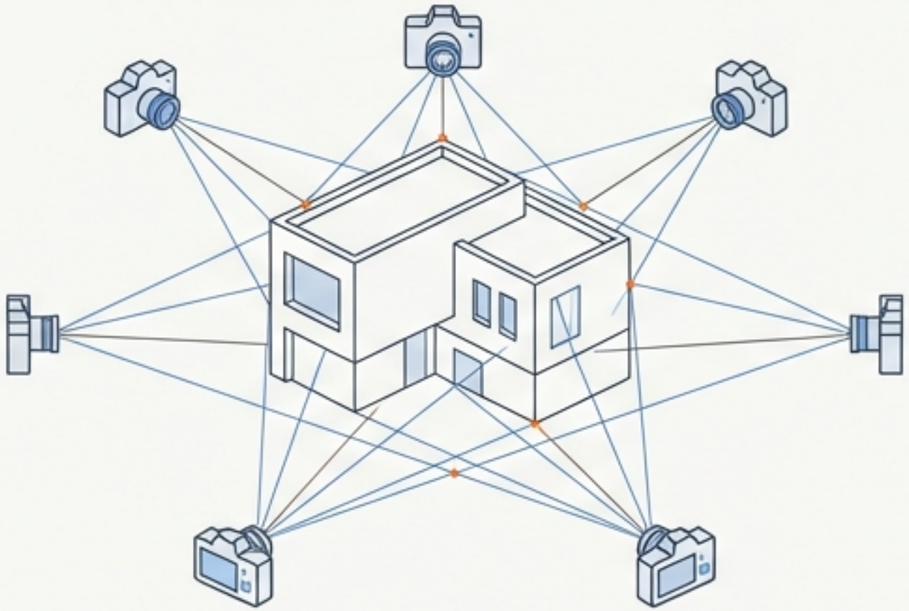


PG: 일반 동영상에서 완벽한 3D BIM/디지털 트윈으로의 자동 변환 기술

LiDAR 불필요 | End-to-End 자동화 | 크로스 플랫폼 호환

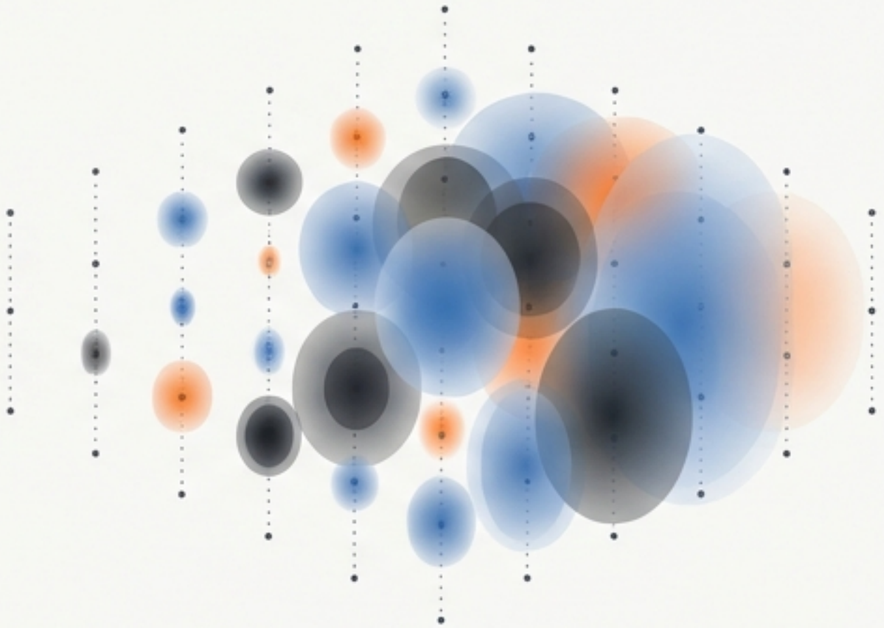
NotebookLM

사진에서 3D 공간을 재구성하는 원리



SfM

건물 주위를 돌며 찍은 사진들의 특징점을 삼각측량하여 3D 점 구름을 만듭니다.

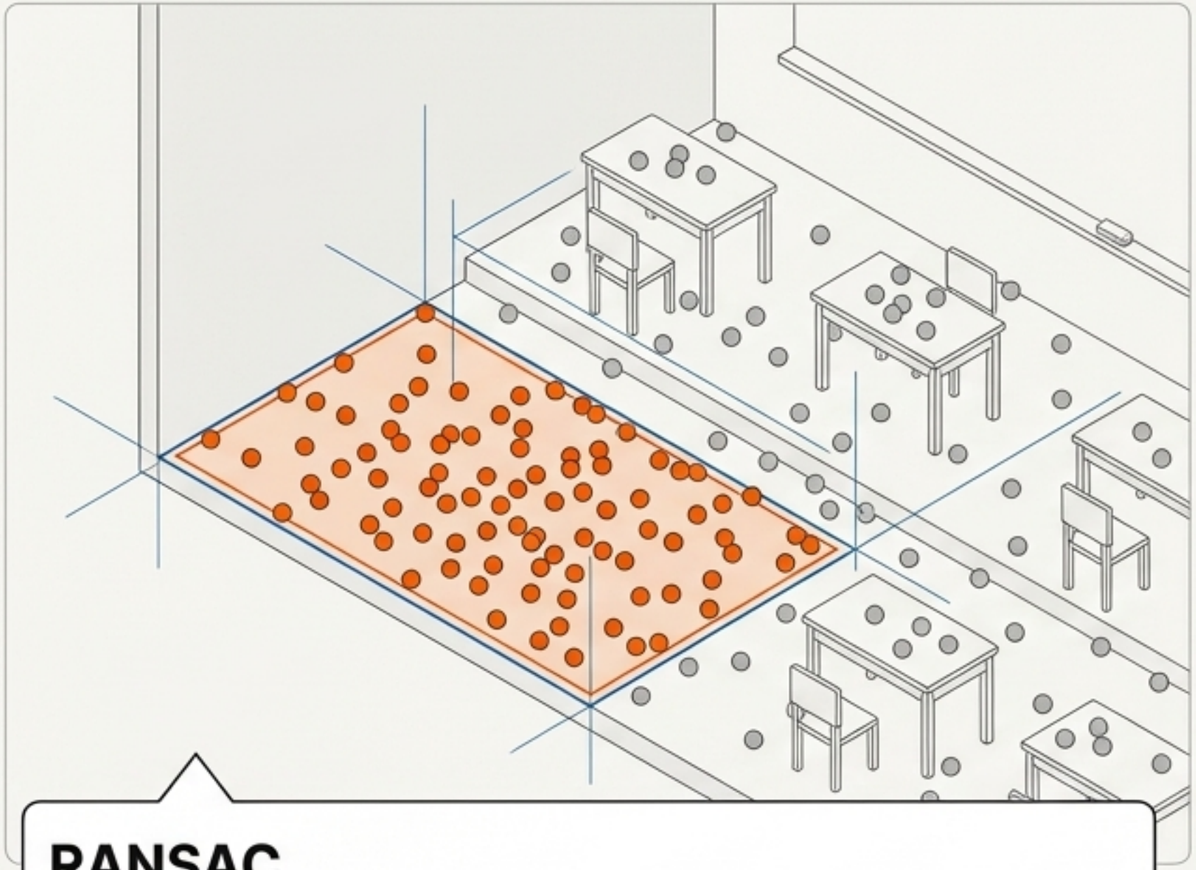


3DGS

수십만 개의 타원형 '믈감 방울'들이 빈 공간을 채워 실제와 똑같은 3D 장면을 렌더링합니다.

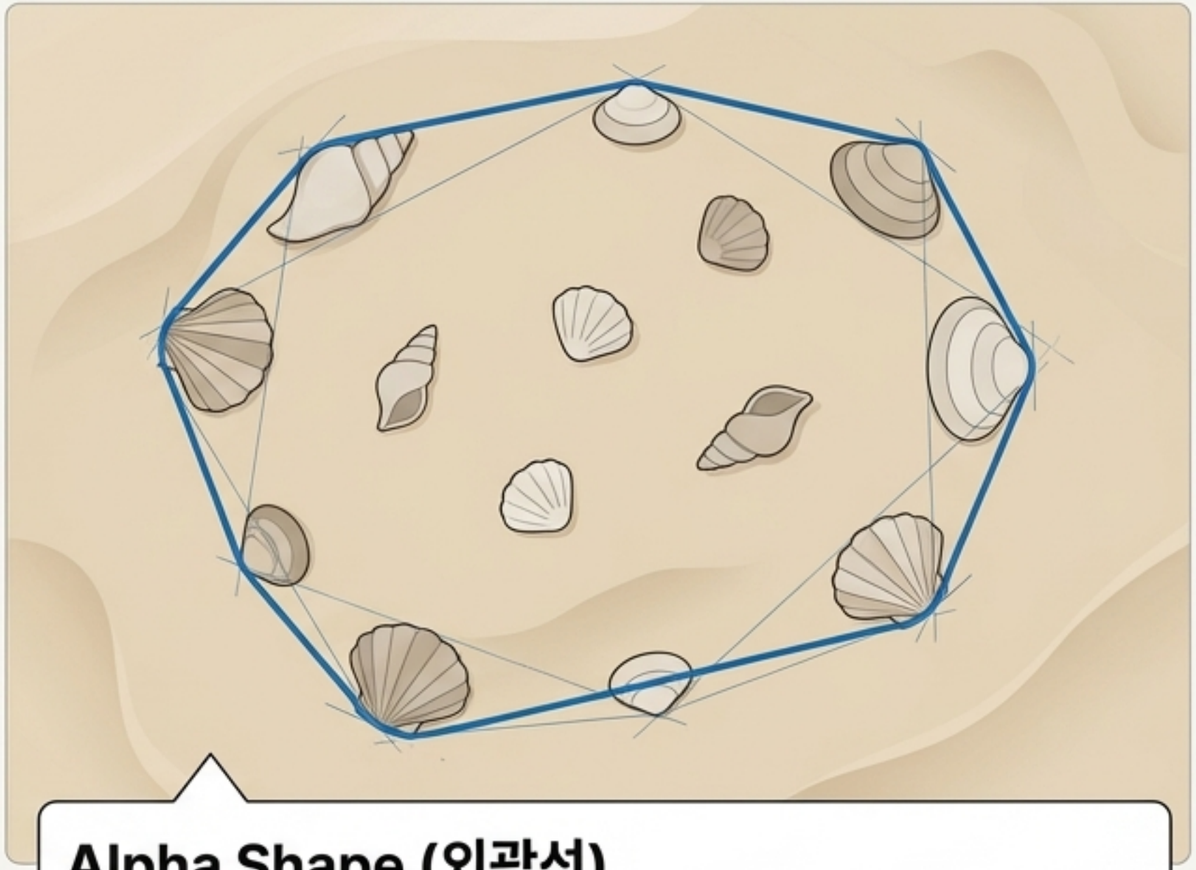
NotebookLM

혼돈의 점(Points)에서
질서 있는 평면(Planes) 찾기



RANSAC

교실 바닥과 책상에 흩어진 구슬 중, 같은 평면(바닥)에 있는 것들만 자동으로 묶어냅니다.



Alpha Shape (외곽선)

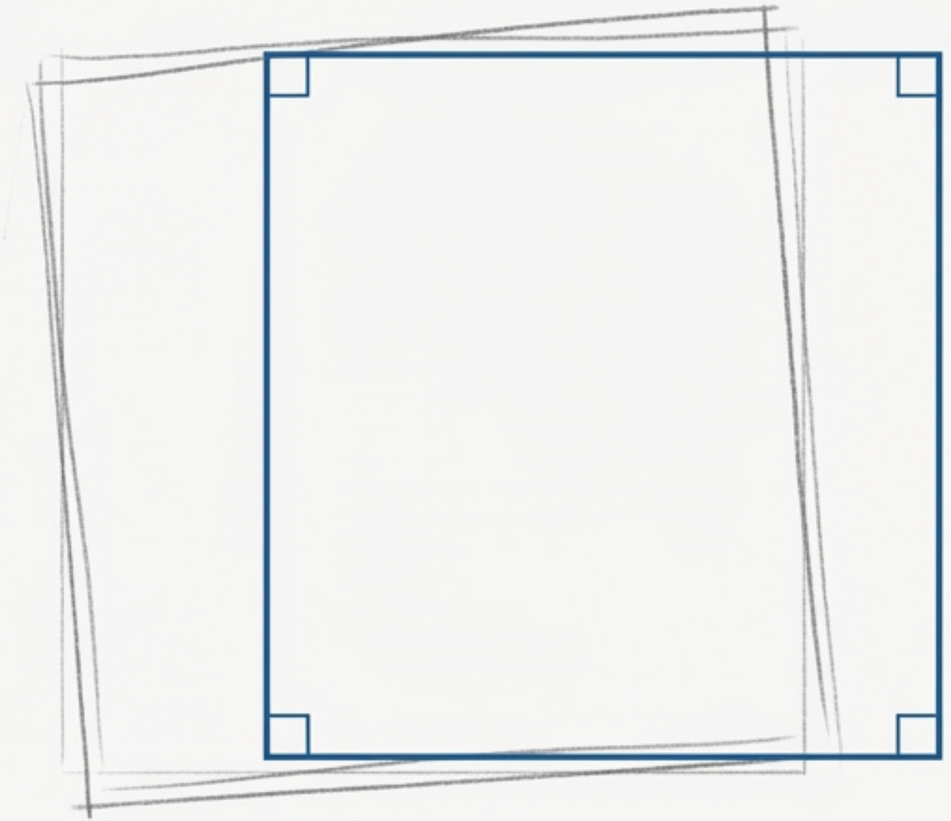
모래사장의 조개껍데기들을 고무줄로 타이트하게 감싸듯, 평면의 정확한 경계 폴리곤을 그립니다.

NotebookLM

삐뚤어진 현실을 완벽한 건축 도면으로 교정

Manhattan World

뉴욕 맨해튼의 격자 도로처럼, 건물의 주축을 찾아 전체 좌표계를 직각으로 자동 정렬합니다.



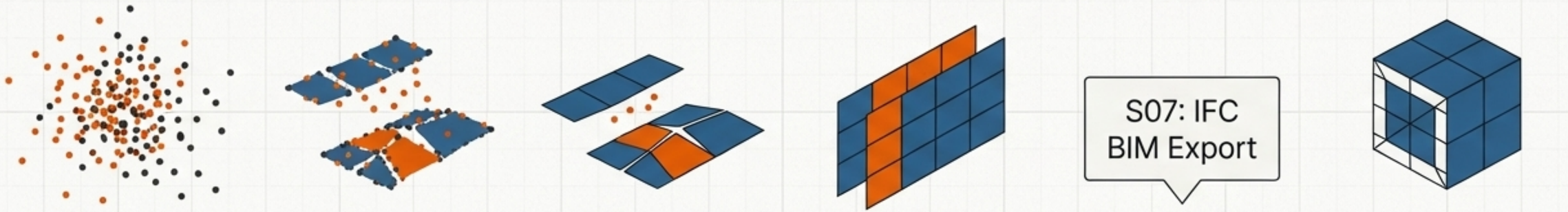
기하 정규화 (Normalization)

손으로 그린 삐뚤빼뚤한 도면에 자를 대고 다시 그리듯, 약간 기울어진 벽을 정확히 직각으로 교정하고 코너를 맞춥니다.

NotebookLM

P$G 파이프라인 데이터 변환 여정

혼돈의 점(Points)들이 어떻게 완벽한 규격의 건축 도면으로 진화하는가?



동영상
(Video)

S01-S03:
3DGS / PlanarGS

S06:
평면 추출
(RANSAC)

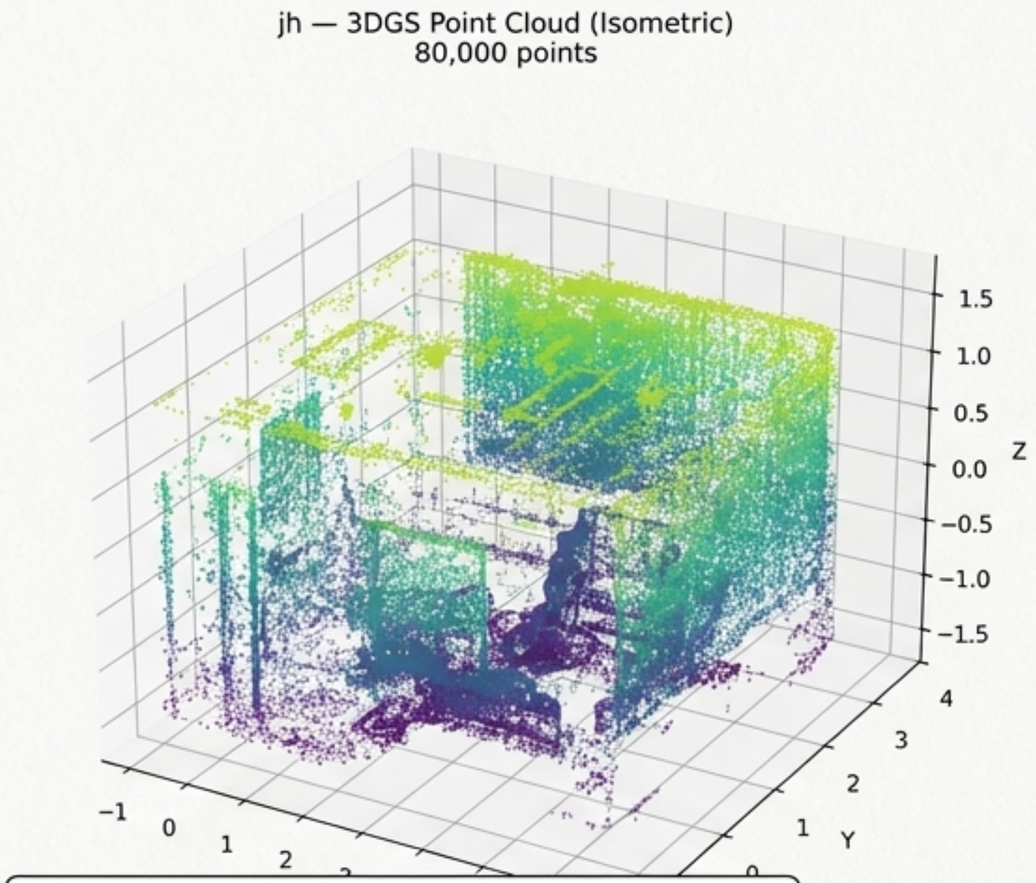
S06b:
기하 정규화
(Regularization)

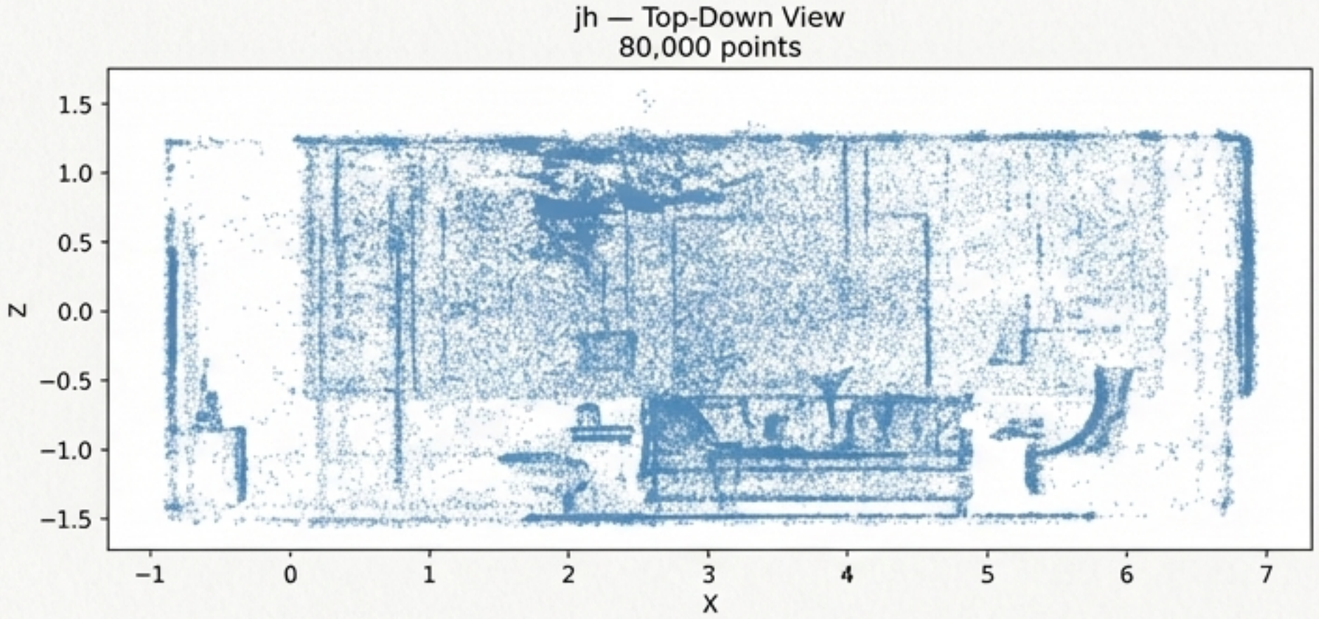
S07:
IFC BIM Export

S08:
Mesh Export
(GLB/USD)

NotebookLM

원본 데이터의 생성: 3D Gaussian Splatting





데이터셋: jh

80,000 points

벽, 바닥, 천장 표면에 밀집된 가우시안들이
건물 구조의 원본 점 구름(Point Cloud)을 형성합니다.

NotebookLM

PlanarGS 도입: 평면 품질의 극적인 향상

실내 표면 재구성(Chamfer distance)

2.5배 향상

Replica room0 테스트

처리시간: ~45분	PSNR: 40.13	21.4M surface points

NeurIPS 2025 혁신 기술 통합 (S03-alt)

- GroundedSAM + DUSt3R priors를 활용한 co-planarity loss 적용

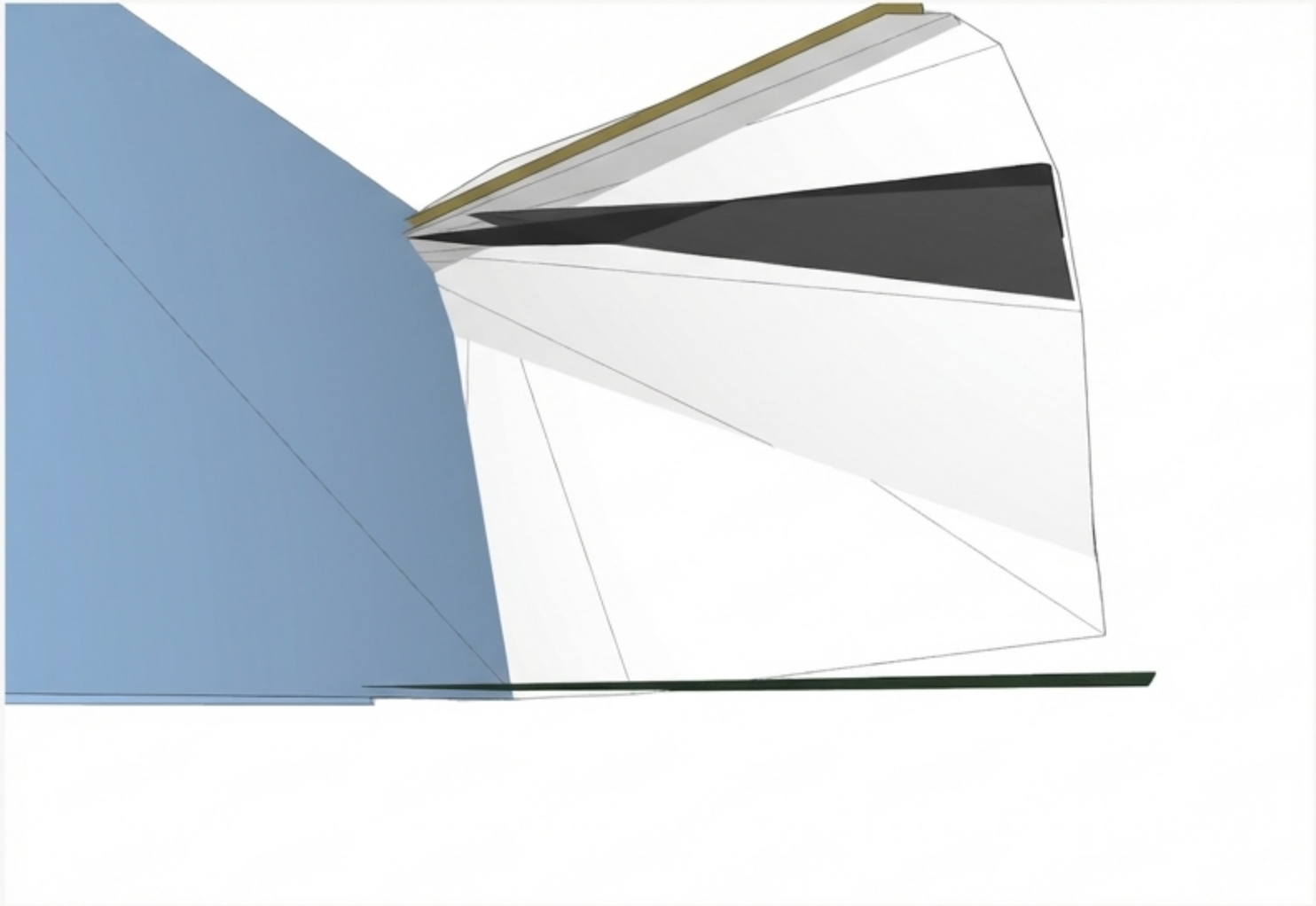
NotebookLM

구조적 평면의 분리 및 추출 (S06)

반복적인 RANSAC 알고리즘과
Coplanar Merging(동일 평면 병합) 적용

위치 기반 분류: 상위 25%는 천장,
하위 25%는 바닥으로 자동 인식

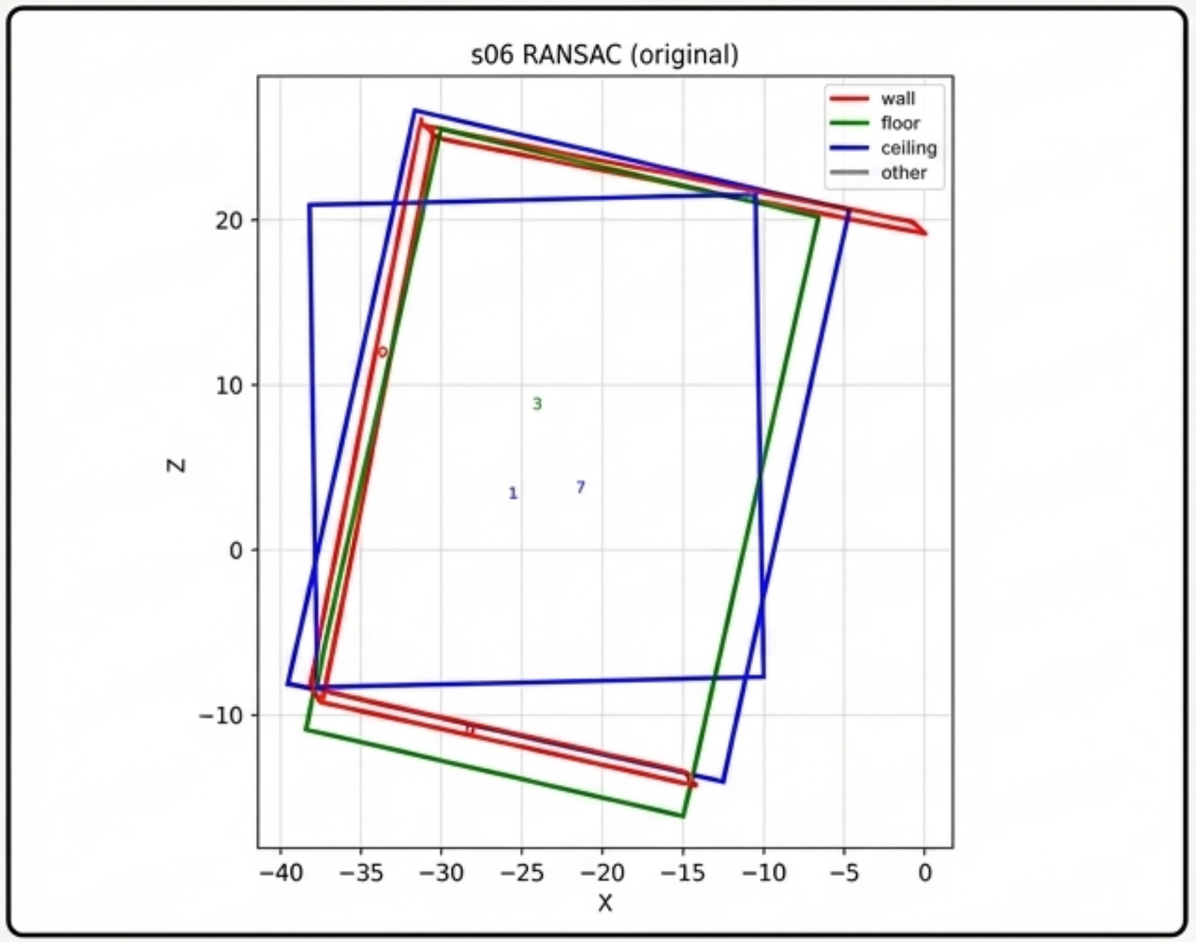
가구 등 불필요한 노이즈를 배제하고
순수한 건축 구조만 분리합니다.



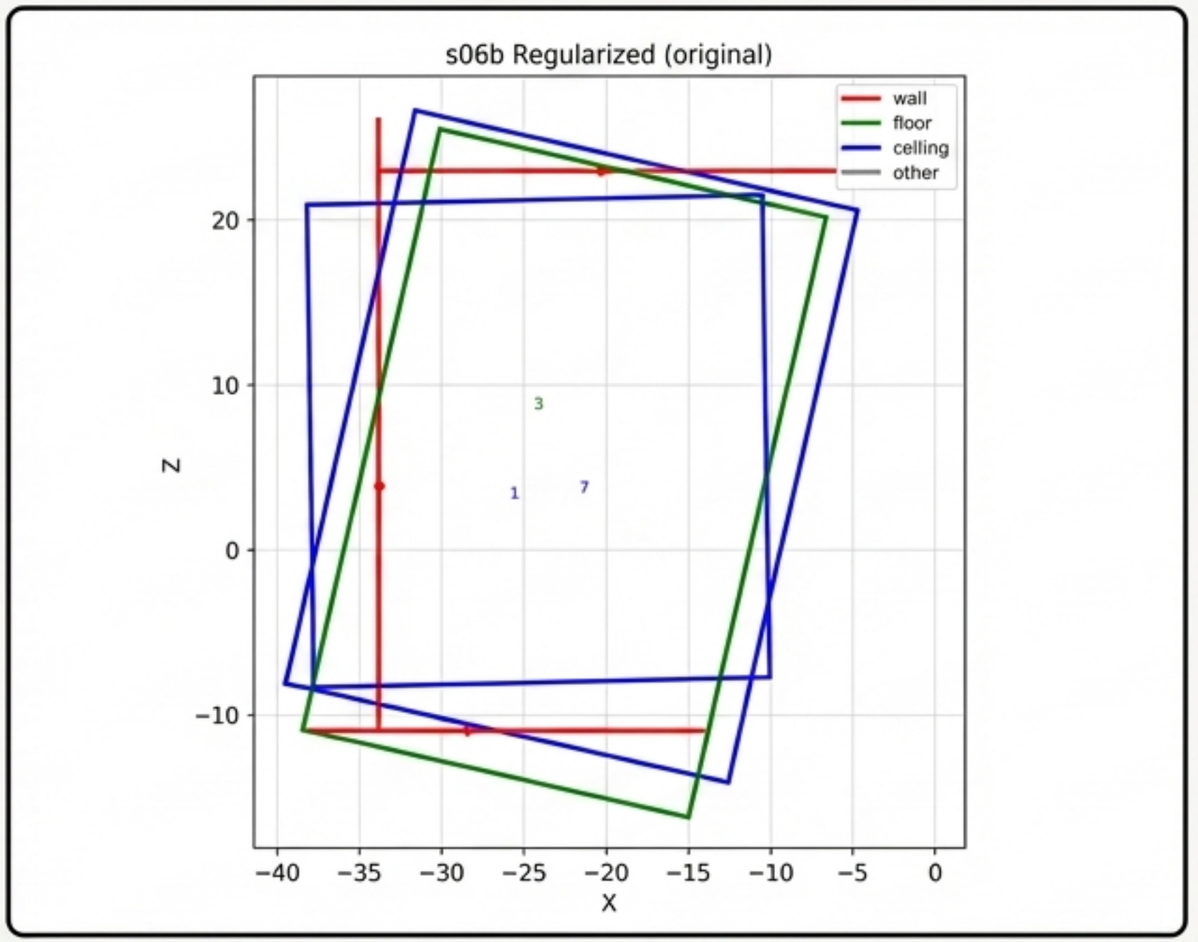
NotebookLM

기하학적 완벽성의 확보: 정규화 (S06b)

Before: 미세하게 기울어지고 교차점이 어긋난 원본 평면



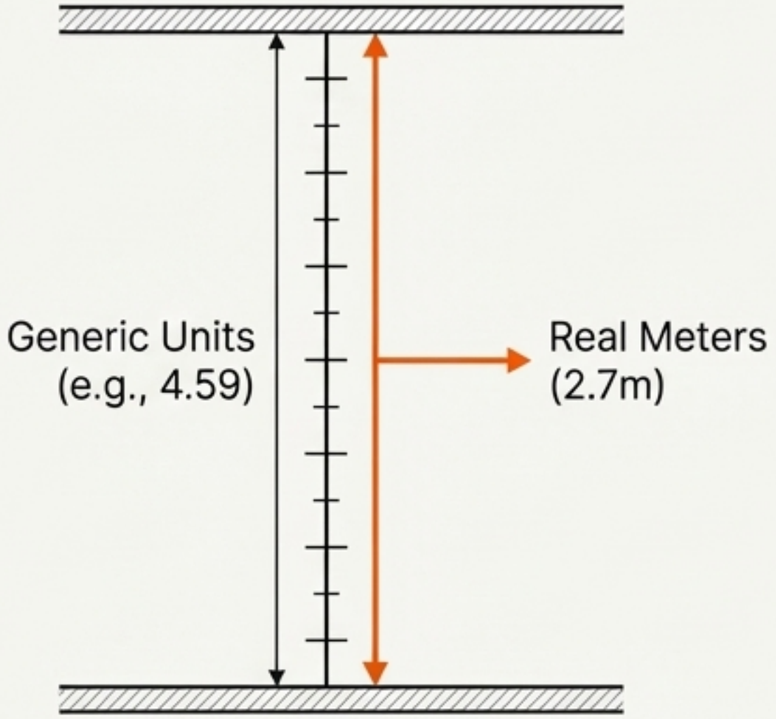
After: ±X/±Z 축으로 완벽히 스냅(Snap)된 정규화 평면



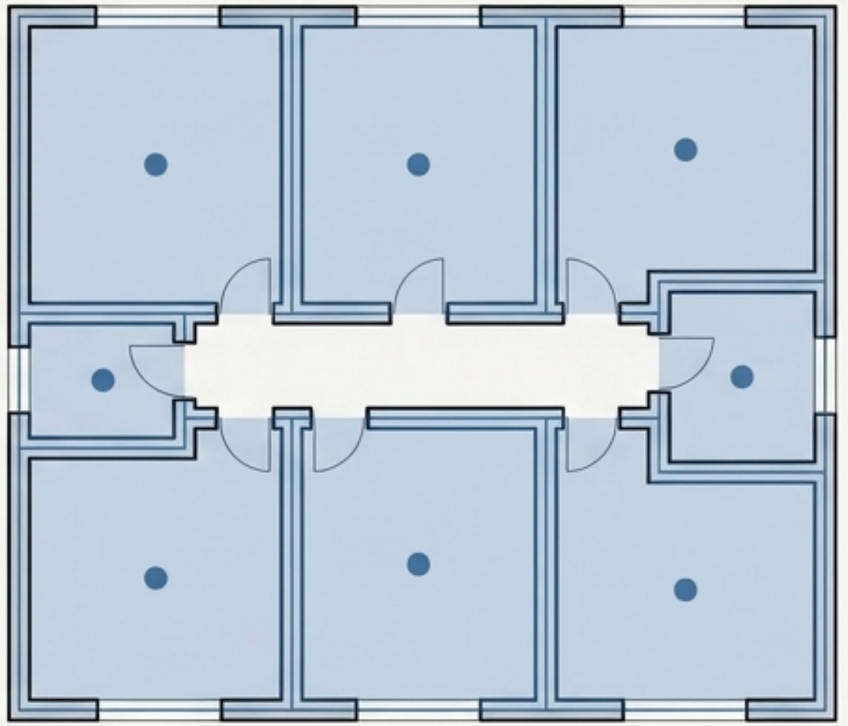
벽 두께 추정 및 교차점 트리밍(Intersection Trimming)을 통해 코너 틈새를 완벽히 봉합합니다.

NotebookLM

스케일 추정과 독립된 공간 감지



스케일 변환: 바닥-천장 높이를 실제 건물 층고(2.7m)와 비교하여 정확한 M(미터) 단위 스케일 도출 (예: jh dataset scale=1.70)



공간 감지 (Space Detection): 벽의 센터라인으로 둘러싸인 닫힌 영역을 찾아내어 개별 방(Room)으로 자동 인식합니다.

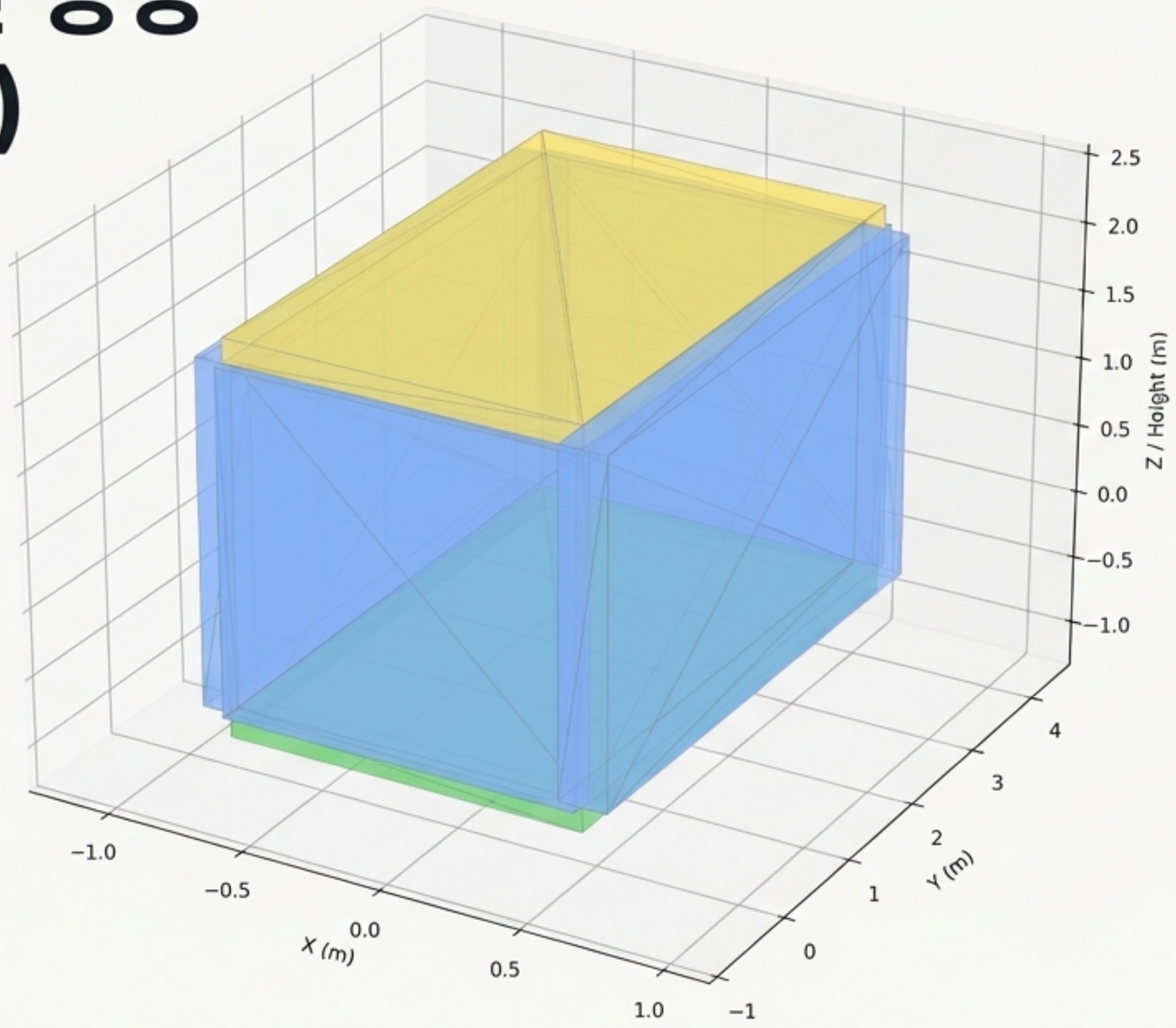
NotebookLM

국제 건축 표준 도면 생성 (S07 IFC Export)

정규화된 데이터를 IFC4 표준 BIM 파일로 직접 변환

계층 구조 자동화: IfcWall(벽) + IfcSlab(바닥/천장) + IfcSpace(공간)

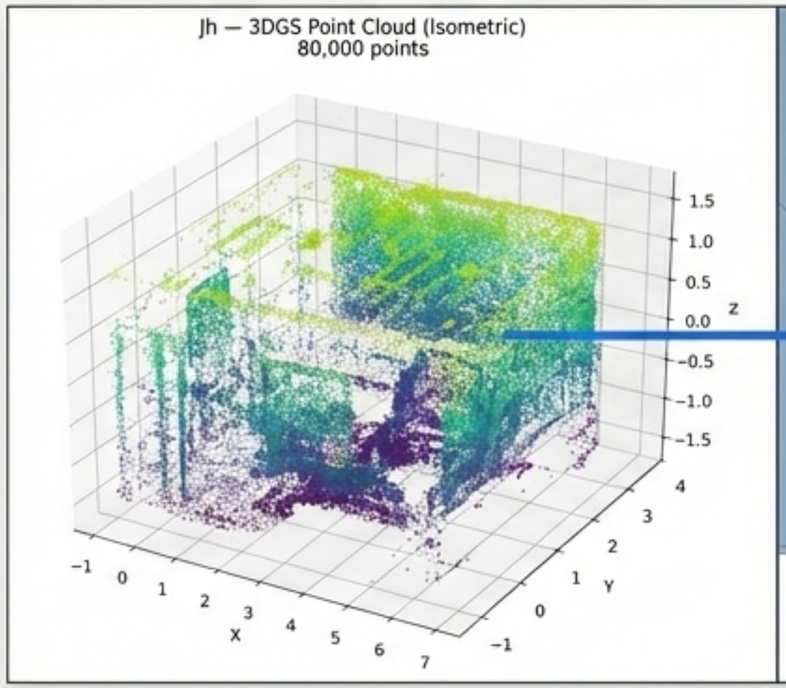
결과물: Revit, ArchiCAD 등 전문 건축 소프트웨어에서 즉시 열람 및 수정 가능한 구조화된 데이터



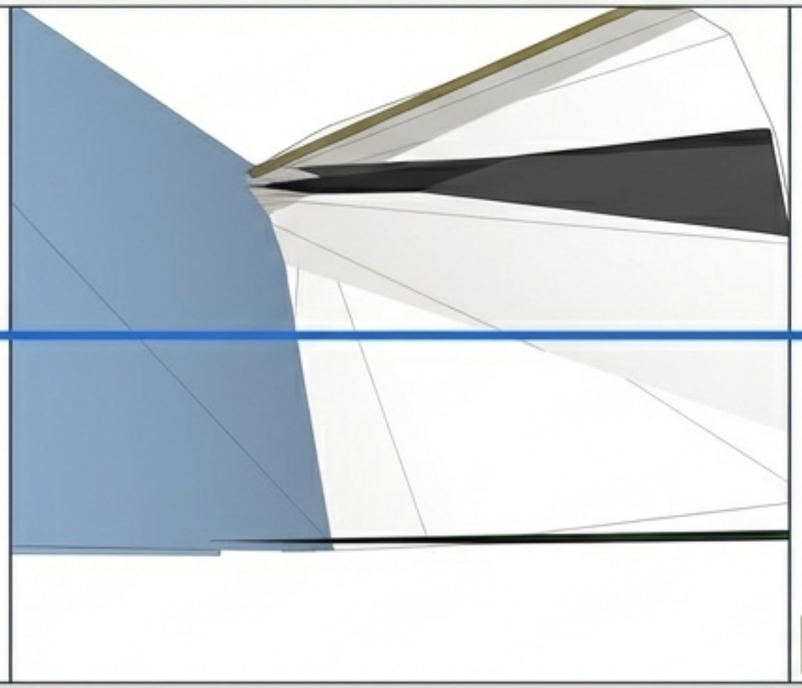
NotebookLM

P$G 파이프라인의 완벽한 변환 흐름

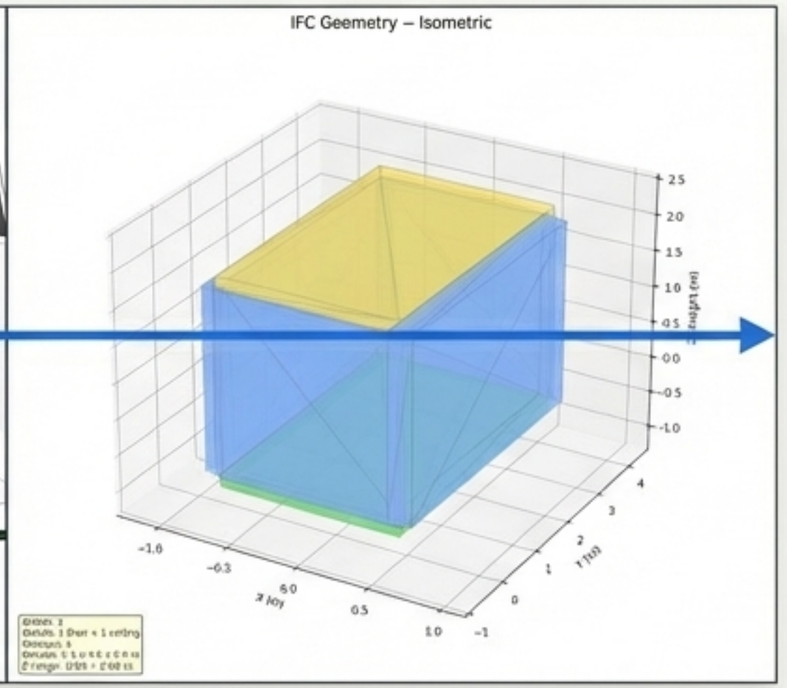
1. 3DGS Point Cloud (JH Dataset)



2. Regularized Planes (Raw)



3. IFC BIM Model (Final)



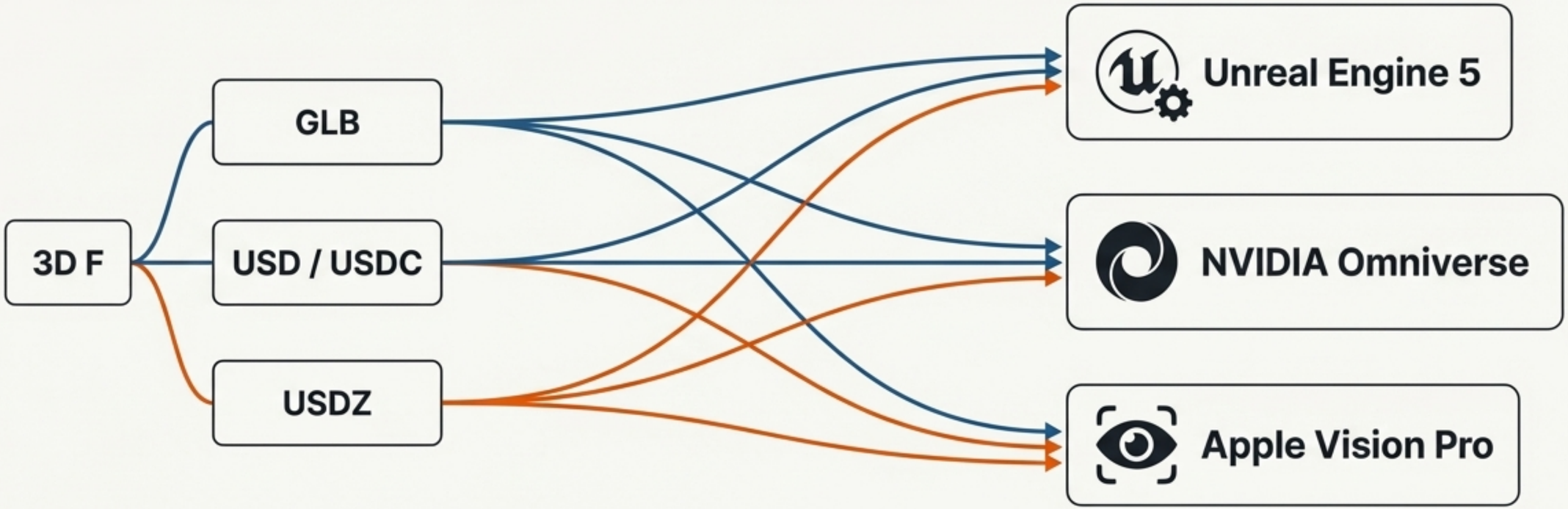
Input: **80,000 points**

처리시간 101초 만에 파편화된 점들이
하나의 완벽한 시스템으로 통합됩니다.

Output:
4 walls, 1 floor, 1 ceiling

NotebookLM

디지털 트윈 생태계로의 확장 (S08)



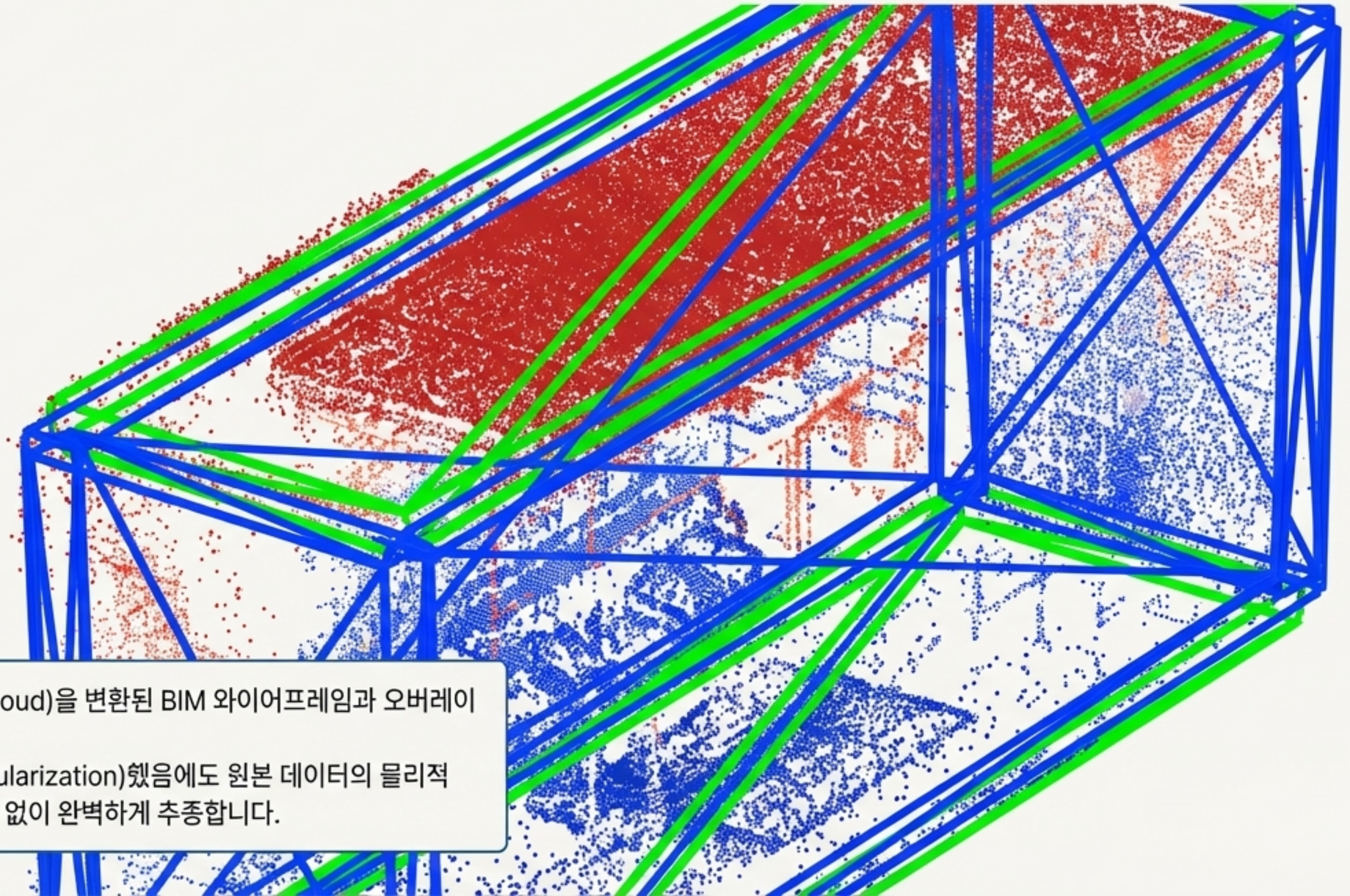
GLB: 가볍고 범용적인 웹/게임 엔진용 포맷 (UE5, Unity)

USD/USDC: NVIDIA Omniverse 및 로봇 시뮬레이션(Isaac Sim)을 위한 완벽한 메타데이터 호환 (Y-up 좌표계 자동 변환)

USDZ: Apple Vision Pro를 위한 공간 컴퓨팅 및 AR 즉시 적용

NotebookLM

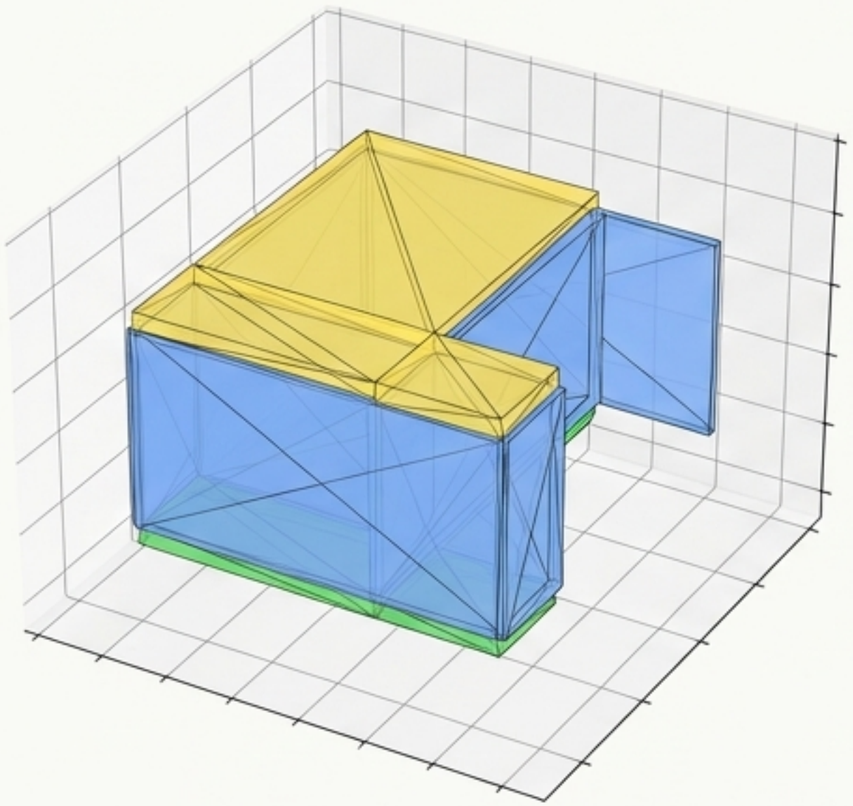
정합성 검증: 카메라 데이터와 도면의 일치

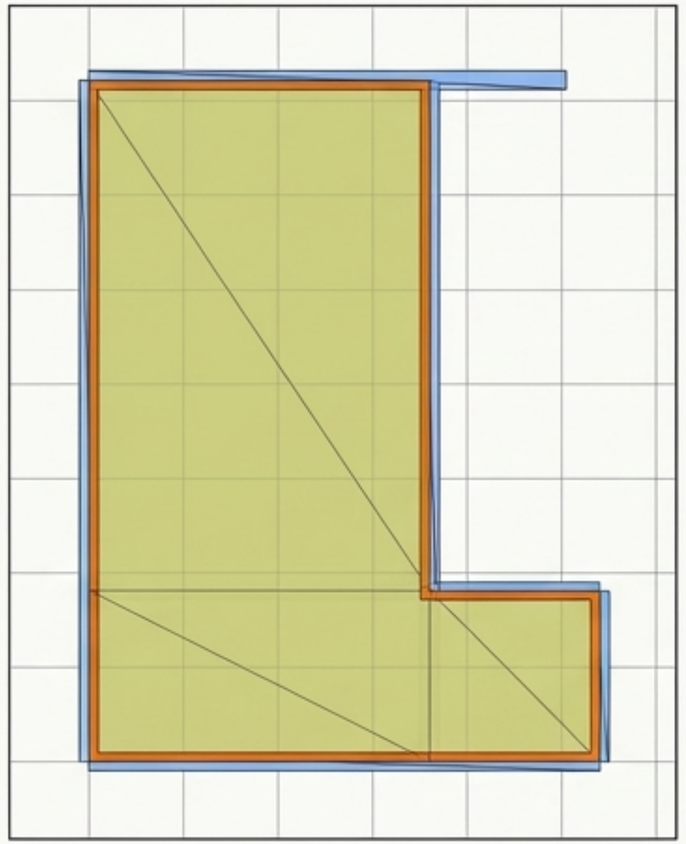


- 원본 점 군(Point Cloud)을 변환된 BIM 와이어프레임과 오버레이(Overlay)한 결과
- 직교성을 강제(Regularization)했음에도 원본 데이터의 물리적 위치를 한 치의 오차 없이 완벽하게 추종합니다.

NotebookLM

극단적 케이스의 완벽한 처리: 비직교 L자 건물





데이터셋: Synthetic_L

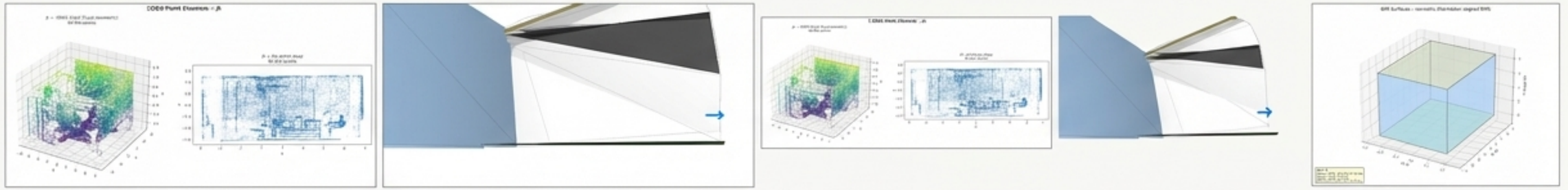
단순한 사각형 방을 넘어, L자 형태의
복잡한 비직교 구조 건물도 오차 없이 인식

성능: **6 walls, 3 floors, 3 ceilings, 3 spaces**
자동 분리 및 합성벽(Synthetic Wall) 완벽 보완

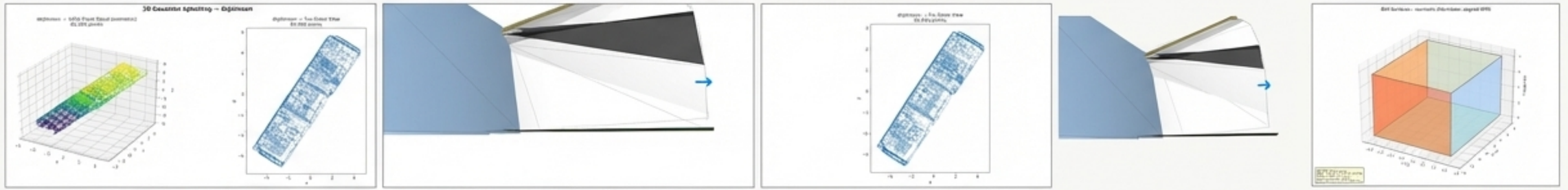
NotebookLM

다양한 공간에서의 견고한 성능 입증

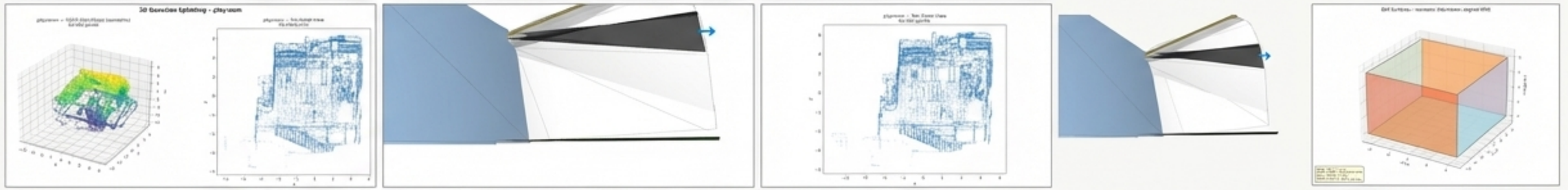
jh



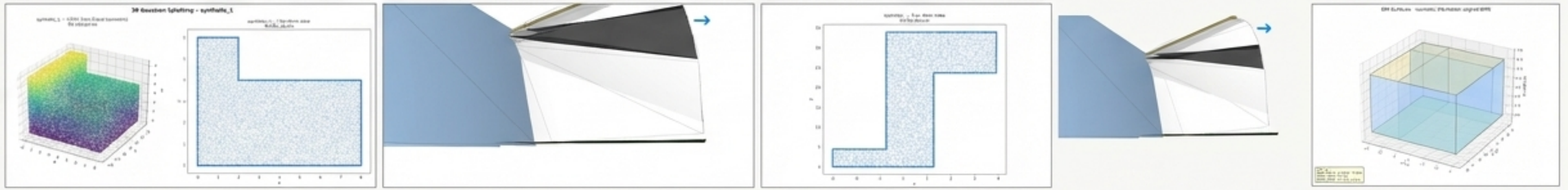
drjohnson



playroom



synthetic_L



단일 방부터 긴 복도형 공간(drjohnson), 비정형 건물까지 일관된 변환 품질 보장 | 총 365개의 유닛 테스트로 검증된 견고한 파이프라인

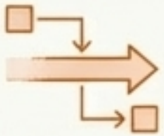
NotebookLM

P$G가 제시하는 공간 컴퓨팅의 미래



LiDAR-Free 자동화

고가의 장비 없이
일반 동영상만으로
정확한 geometry 도출



End-to-End 파이프라인

수동 개입 없이 Video에서
IFC/USD까지
한 번에 자동 생성



지능형 AI 결합

단순 시각화를 넘어
재질 인식(Material-informed GS)
및 IoT 데이터 통합을 위한
최적의 디지털 트윈 베이스캠프

물리적 공간과 디지털 공간을 연결하는 가장 빠르고 완벽한 브릿지.

NotebookLM